TEOREMA THEVENIN DAN NORTON (E4)

Mohammad Farhan Alwanul Faizin, Amru Jundillah, Fahmi Astuti, Ali Yunus Rohedi
Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail: 5001251082@student.its.ac.id

***Abstrak*—Praktikum berjudul Teorema Thevenin dan Norton ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis karakteristik rangkaian resistif linier sesuai dengan teorema Thevenin dan Norton, menentukan rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton dari suatu rangkaian linier kompleks, menganalisis hubungan dualitas antara teorema Norton dan Thevenin, serta membuktikan validitas kedua teorema tersebut secara eksperimental. Metode percobaan dilakukan dengan merangkai komponen-komponent resistif pada *projectboard* yang terhubung ke sumber tegangan DC independen. Pengujian diawali dengan pengukuran parameter tegangan Thevenin pada kondisi *open circuit*, dilanjutkan pengukuran arus Norton pada kondisi *short circuit* di terminal beban. Selanjutnya, rangkaian ekuivalen disusun menggunakan potensiometer yang diatur sesuai nilai resistansi ekuivalen hasil pengukuran sebelumnya. Gejala fisis yang diamati didasari oleh prinsip dasar linieritas rangkaian, Hukum Arus Kirchhoff (KCL) yang mencerminkan kekekalan muatan, dan Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL) yang mencerminkan kekekalan energi saat beban terpasang kembali. Berdasarkan hasil perbandingan antara data pengukuran percobaan dan perhitungan teoritis, pengujian pada rangkaian utama maupun rangkaian ekuivalen menunjukkan tingkat presisi yang tinggi dengan persentase error yang relatif sangat kecil. Berdasarkan keseluruhan hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa teorema Thevenin dan Norton terbukti valid secara eksperimental untuk menyederhanakan analisis rangkaian resistif linier yang rumit menjadi rangkaian ekuivalen sederhana tanpa mengubah arus dan tegangan pada terminal beban.**

***Kata Kunci*—Arus, Hukum Kirchhoff, Hukum Ohm, Linearitas, Tegangan,**

I. PENDAHULUAN

Manusia pada saat ini tidak lepas dari kebutuhan perangkat elektronik. Dalam elektronika, terdapat rangkaian listrik yang berfungsi sehingga perangkat elektronik dapat bekerja dengan semestinya. Namun, seringkali analisis terhadap rangkaian linier yang kompleks menjadi rumit, terutama ketika nilai beban sering berubah. Untuk mempermudah analisis, digunakan teorema penyederhanaan rangkaian, yaitu Teorema Thevenin dan Norton. Teorema tersebut dapat menyederhanakan rangkaian linear rumit menjadi sebuah rangkaian yang jauh lebih sederhana, sehingga perhitungan arus dan tegangan pada beban dapat dilakukan dengan efisien. Untuk memperdalam pemahaman, perlu dilakukan suatu praktikum yang mempelajari teorema tersebut. Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik rangkaian resistif linear sesuai dengan teorema Thevenin dan Norton, menentukan rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton dari suatu rangkaian linear, menganalisis hubungan antara teorema Thevenin dengan Norton, serta membuktikan validitas dari teorema Thevenin dan Norton melalui Percobaan.

Dalam menerapkan teorema Thevenin dan Norton, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah rangkaian yang dianalisis harus berupa rangkaian linier [1], [2]. Rangkaian linier adalah rangkaian yang memiliki hubungan linier atau berbanding lurus secara proporsional antara variabel masukan dan keluaran. Sifat linieritas ini dapat dijelaskan secara matematis melalui Hukum Ohm [4]:

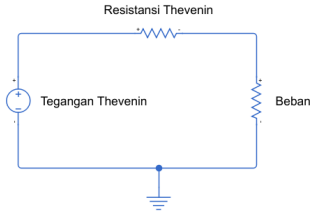
$$V = I \cdot R \tag{1}$$

Jika variabel masukan (misalnya arus I) dikalikan dengan suatu konstanta pengali k, maka variabel keluaran (tegangan V) juga akan meningkat sebanding dengan faktor pengali yang sama [1]:

$$k \cdot V = k \cdot (I \cdot R) \tag{2}$$

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada ruas kiri berbanding lurus secara linier dengan ruas kanan. Selain itu, sifat linieritas berlaku apabila seluruh komponen pasif memiliki parameter yang konstan dan tidak bergantung pada besarnya tegangan maupun arus yang mengalir melaluinya [2], [6].

Teorema Thevenin menyatakan bahwa suatu rangkaian linier yang terhubung ke beban dapat disederhanakan menjadi rangkaian ekuivalen yang hanya terdiri dari satu sumber tegangan dan satu resistor ekuivalen yang terpasang secara seri [1], [3]. Resistansi ekuivalen ini disebut sebagai resistansi Thevenin (R_{Th}), sedangkan sumber tegangannya adalah tegangan Thevenin (V_{Th}). Dalam penerapannya, nilai V_{Th} diperoleh dengan mengukur tegangan rangkaian terbuka (*open-circuit voltage*) pada terminal beban saat beban dilepas dari rangkaian. Sementara itu, R_{Th} diperoleh dengan menghitung resistansi total yang dilihat dari terminal beban ketika seluruh sumber independen dimatikan (sumber tegangan di-*short circuit* dan sumber arus di-*open circuit*) [1], [4].

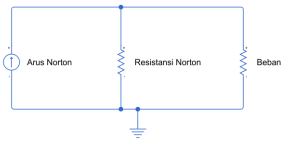


Gambar 1: Rangkaian Ekuivalen Thevenin

Setelah nilai R_{Th} dan V_{Th} diperoleh, keduanya dirangkai secara seri bersama resistor beban (R_L).

Teorema Norton merupakan bentuk dualitas dari teorema Thevenin, yang menjelaskan bahwa rangkaian linier rumit dapat disederhanakan menjadi rangkaian ekuivalen berupa satu sumber arus tunggal yang terhubung paralel dengan satu resistor ekuivalen [1], [2]. Resistansi ekuivalen pada rangkaian ini disebut resistansi Norton (R_N), sedangkan sumber

arusnya adalah arus Norton (I_N). Dalam penerapannya, I_N diperoleh dengan mengukur arus hubung singkat (*short-circuit current*) pada terminal beban yang di-*short*. Prosedur penentuan R_N identik dengan penentuan R_{Th}, yaitu dengan mematikan seluruh sumber independen dalam rangkaian [3], [6].



Gambar 2: Rangkaian Ekuivalen Norton

Setelah nilai R_N dan I_N diperoleh, keduanya dirangkai secara paralel bersama resistor beban (R_L).

Resistansi ekuivalen pada rangkaian Thevenin dan Norton memiliki nilai yang identik ($R_{Th} = R_N = R_{eq}$) [1]. Oleh karena itu, hubungan antara tegangan Thevenin dan arus Norton dapat dijelaskan menggunakan Hukum Ohm [5]. Hukum Ohm merupakan prinsip dasar dalam analisis rangkaian listrik yang menyatakan bahwa kuat arus listrik (I) yang mengalir melintasi penghantar berbanding lurus dengan beda potensial (V) dan berbanding terbalik dengan nilai resistansi (R) bahan [4], [5]:

$$V = I \cdot R \tag{3}$$

dengan V menyatakan tegangan (V), I adalah arus listrik (A), dan R merupakan resistansi listrik (Ω). Dalam kaitannya dengan teorema Thevenin dan Norton, Hukum Ohm dapat ditransformasikan menjadi [1], [3]:

$$V_{Th} = I_N \cdot R_{eq} \tag{4}$$

Melalui Persamaan (4), ditunjukkan bahwa kedua teorema tersebut saling terhubung secara dualitas melalui prinsip transformasi sumber (*source transformation*) [1], [2].

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Percobaan ini dilakukan dengan beberapa alat dan bahan berikut. Satu buah multimeter digital digunakan untuk melakukan pengukuran tegangan, arus, dan hambatan. Kemudian satu catu daya DC digunakan sebagai sumber tegangan DC untuk memberikan daya pada rangkaian. Kemudian dua resistor dengan hambatan masing-masing 220 Ω dan 1kΩ digunakan untuk menghambat arus listrik pada rangkaian. Lalu ada dua buah potensiometer 10kΩ yang berfungsi sebagai resistor variabel untuk menyesuaikan nilai resistansi thevenin dan norton dari perhitungan. Kemudian ada dua buah projectboard sebagai media perakitan dengan kabel jamper sebagai penghubung tanpa solder antar node.

B. Skema Alat

Skema alat yang digunakan pada praktikum ini dapat dilihat pada bagian lampiran pada Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5.

C. Langkah Kerja

Pada praktikum ini, dilakukan pengujian terhadap tiga bentuk rangkaian. Pengujian pertama dilakukan pada rangkaian utama (kompleks) sesuai dengan skema pada Gambar 3. Untuk menentukan resistansi Thevenin (R_{Th}), beban (R_L) dilepas dari terminal $a-b$ dan semua sumber tegangan independen dimatikan (*short circuit*), lalu nilai hambatan ekuivalen diukur menggunakan multimeter digital. Selanjutnya, sumber tegangan diaktifkan kembali tanpa memasang R_L untuk mengukur tegangan rangkaian terbuka (*open-circuit voltage*) pada terminal beban sebagai tegangan Thevenin (V_{Th}). Pengujian kedua dilakukan dengan menyusun rangkaian ekuivalen Thevenin seperti pada Gambar 4. Sebuah potensiometer dikalibrasi hingga mencapai nilai R_{Th} terukur, sedangkan sumber tegangan DC diatur agar bernilai sama dengan V_{Th}. Setelah beban R_L dipasang secara seri pada rangkaian ekuivalen tersebut, dilakukan pengukuran arus beban (I_L) dan tegangan beban (V_L). Selanjutnya, pengujian parameter Norton dilakukan pada rangkaian utama. Resistansi Norton (R_N) ditentukan dengan prosedur yang sama seperti penentuan R_{Th}. Sumber tegangan diaktifkan kembali dan terminal beban $a-b$ di*short circuit*-kan untuk mengukur arus *short-circuit current* sebagai arus Norton (I_N). Terakhir, pengujian rangkaian ekuivalen Norton diuji melalui pemodelan simulasi *software* Simulink-MATLAB seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.

D. Diagram Alir

Diagram alir pada praktikum ini dapat dilihat pada lampiran.

E. Persamaan yang Digunakan

Persamaan yang digunakan untuk mendukung analisis data dan perhitungan teoritis dalam praktikum ini adalah :

1) Hukum Ohm :

$$V = I \cdot R \tag{5}$$

2) Hambatan Ekuivalen Seri :

$$R_{eq} = \sum R_n \tag{6}$$

3) Hambatan Ekuivalen Paralel :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_n} \tag{7}$$

4) Hukum Arus Khirchhoff :

$$\sum I_{masuk} = \sum I_{keluar} \tag{8}$$

5) Hukum Tegangan Kirchhoff :

$$\sum V = 0 \tag{9}$$

6) Persentase Error :

$$\text{Error} = \frac{|\text{nilai ukur} - \text{nilai hitung}|}{\text{nilai hitung}} \times 100\% \tag{10}$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Hasil pengukuran resistor, tegangan Thevenin, arus Norton, resistansi Thevenin, tegangan beban, dan arus beban dapat dilihat pada Lampiran.

B. Analisis Perhitungan

Berikut adalah datasheet parameter komponen elektronika digunakan untuk melakukan contoh perhitungan analisis secara perhitungan yang meliputi nilai arus norton, tegangan thevenin, dan resistansi Diketahui : $R_1 = 1016\Omega$
$R_2 = 978\Omega$
$R_3 = 1001\Omega$
$R_L = 217\Omega$
$V_s = 9V$

Pada rangkaian gambar x, untuk menghitung nilai arus dan tegangan pada beban, dilakukan analisis dengan metode mesh menggunakan persamaan 9.

Loop 1 : $(R_1 + R_2)I_1 - R_2I_2 - V_S = 0$

$$(R_1 + R_2)I_1 - R_2I_2 = V_S \tag{11}$$

Loop 2 : $(I_2 - I_1) \cdot R_2 + I_2 \cdot R_3 + I_2 \cdot R_L = 0$
$-R_2I_1 + (R_2 + R_3 + R_L)I_2 = 0$

$$I_1 = \left(\frac{R_2 + R_3 + R_L}{R_2}\right) I_2 \tag{12}$$

Subtitusikan persamaan 11 dan 12 :
$(R_1 + R_2)\left[\frac{R_2+R_3+R_L}{R_2}\right] I_2 - R_2I_2 = V_S$
$I_2\left[\frac{(R_1+R_2)(R_2+R_3+R_L)}{R_2} - R_2\right] = V_S$
$I_2\left[\frac{(R_1+R_2)(R_2+R_3+R_L)-R_2^2}{R_2}\right] = V_S$
$I_2\left[\frac{R_1R_2+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L}{R_2}\right] = V_S$
$I_2 = \frac{V_S \cdot R_2}{R_1R_2+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L}$
Karena I_L sama dengan I_2, maka :

$$I_L = \frac{V_S \cdot R_2}{R_1R_2+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L}$$

$$I_L = \frac{9 \cdot 978}{1016 \cdot 978 + 1016 \cdot 1001 + 1016 \cdot 217 + 978 \cdot 1001 + 978 \cdot 217}$$

$$I_L = 2,57 \times 10^{-3}A$$

$$I_L = 2,57mA$$

Kemudian untuk tegangan pada beban dapat dihitung menggunakan hukum ohm pada persamaan 5, yaitu :

$$V_L = I_LR_L$$

$$V_L = 2,57 \times 10^{-3} \times 217$$

$$V_L = 0,558V$$

Pada rangkaian gambar x, untuk menghitung resistansi thevenin, R_L dan sumber tegangan dimatikan. Sehingga resistansi thevenin (R_{Th}) dapat dicari berdasarkan persamaan 6 dan persamaan 7 :
$R_{Th} = (R_1||R_2) + R_3$

$$R_{Th} = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2} + R_3$$

$$R_{Th} = \frac{1016\times978}{1016+978} + 1001$$

$$R_{Th} = 1499,3\Omega$$

Kemudian untuk mencari nilai tegangan Thevenin (V_{Th}) yaitu dengan menghitung tegangan pada terminal a dan b dengan melepas resistor beban (R_L) menggunakan analisis node oleh persamaan 8. Pada node 1 :
$I_1 + I_2 + I_3 = 0$

Hitung setiap node dengan hukum Ohm oleh persamaan 5
$\frac{V_1-V_s}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} + 0 = 0$

$$\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_s}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} = 0$$

$$V_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_s}{R_1}$$

$$V_1 = V_s \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

dimana V_1 adalah beda potensial antara node 1 dan ground, sehingga dapat dikatakan sebagai V_{Th}.
$V_{Th} = V_s \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$

$$V_{Th} = 4,41V$$

Untuk mencari arus Norton, terminal a dan b dihubungkan (short). Kemudian analisis node dilakukan di node 1 :
$I_1 + I_2 + I_3 = 0$

$$\frac{V_1-V_S}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1}{R_3} = \frac{V_S}{R_1}$$

$$V_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) = \frac{V_S}{R_1}$$

$$V_1 = \frac{\frac{9}{1016}}{\frac{1}{1016}+\frac{1}{978}+\frac{1}{1001}}$$

$$V_1 = 2,947V$$

Kemudian arus Norton adalah arus yang lewat jalur resistor 3, sehingga :
$I_N = \frac{V_1}{R_3}$

$$I_N = \frac{2,947}{1001}$$

$$I_N = 2,94 \times 10^{-3}A$$

$$I_N = 2,94mA$$

Dualitas dari teorema Thevenin dan Norton dibuktikan dengan hukum Ohm yaitu pada persamaan 5. Pembuktian dimulai dengan mencari nilai tegangan Thevenin :

$$V_{Th} = I_N \cdot R_{Th} \tag{13}$$

$$V_{Th} = 2,94 \times 10^{-3} \cdot 1499,3$$

$$V_{Th} = 4,407V$$

Di mana nilai V_{Th} ini sama dengan nilai nilai V_{Th} dengan analisis node. Hal ini dapat membuktikan bahwa tegangan Thevenin dan arus Norton dapat dijelaskan dengan hukum Ohm untuk $R_N = R_{Th}$

Untuk mengetahui seberapa dekat hasil pengukuran dengan hasil perhitungan, dihitung error relatif menggunakan persamaan 10 :

Error pada rangkaian biasa :

Arus beban (I_L) :
Error $I_L = \frac{|2,62-2,57|}{2,57} \times 100\%$

Error $I_L = \frac{0,05}{2,57} \times 100\%$

Error $I_L = 1,95\%$

Tegangan beban (V_L) :
Error $V_L = \frac{|0,571-0,558|}{0,558} \times 100\%$

Error $V_L = \frac{0,013}{0,558} \times 100\%$

Error $V_L = 2,33\%$

Tegangan Thevenin (V_{Th}) :
Error $V_{Th} = \frac{|4,49-4,41|}{4,41} \times 100\%$

Error $V_{Th} = \frac{0,08}{4,41} \times 100\%$

Error $V_{Th} = 1,81\%$

Resistansi Thevenin (R_{Th}) :
Error $R_{Th} = \frac{|1483-1499,3|}{1499,3} \times 100\%$

Error $R_{Th} = \frac{16,3}{1499,3} \times 100\%$

Error $R_{Th} = 1,09\%$

C. Pembahasan

Praktikum berjudul Teorema Thevenin dan Norton ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis karakteristik rangkaian resistif linier, menentukan rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton dari suatu rangkaian linier kompleks, menganalisis hubungan dualitas antara teorema Thevenin dan Norton, serta menguji validitas kedua teorema tersebut secara eksperimental. Alat dan bahan yang digunakan adalah yaitu satu unit multimeter digital untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan, satu catu daya DC sebagai sumber tegangan, dua resistor dengan nilai masing-masing (220 Ω dan 1 kΩ), dua buah potensiometer 10 kΩ yang difungsikan sebagai resistor variabel R_{Th} dan R_N, serta *projectboard* beserta kabel jumper sebagai penghubung rangkaian tanpa solder.

Prinsip dasar teorema Thevenin dan Norton adalah sifat linieritas rangkaian dan hukum dasar Kirchhoff, yaitu Hukum Arus Kirchhoff (KCL) berdasarkan kekekalan muatan dan Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL) berdasarkan kekekalan energi [1], [2]. Pada teorema Thevenin, sebuah rangkaian linier rumit disederhanakan menjadi sebuah sumber tegangan tunggal V_{Th} yang terhubung seri dengan resistansi ekuivalen R_{Th}. Tegangan V_{Th} merupakan beda potensial *open-circuit voltage* pada terminal beban, sedangkan R_{Th} merupakan resistansi total yang dilihat dari terminal beban ketika semua sumber independen dimatikan (V_S di-*short*) [1]. Kemudian, teorema Norton merupakan bentuk dualitas dari teorema Thevenin, di mana rangkaian disederhanakan menjadi sumber arus tunggal I_N yang terhubung paralel dengan resistansi R_N. Arus I_N diperoleh dengan mengukur arus *short-circuit current* pada terminal beban. Karena resistansi ekuivalen kedua teorema sama ($R_{Th} = R_N = R_{eq}$), hubungan matematis antara keduanya berlaku secara linier sesuai Hukum Ohm, yaitu $V_{Th} = I_N \cdot R_{eq}$ [3], [4].

Berdasarkan data eksperimen, pengukuran pada komponen adalah $R_1 = 1016\ \Omega$, $R_2 = 978\ \Omega$, $R_3 = 1001\ \Omega$, $R_L = 217\ \Omega$, dan sumber tegangan $V_S = 9$ V. Pada rangkaian utama, pengukuran langsung tidak berhasil dikarenakan pengukuran arus tidak tersedia di laboratorium, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan nilai arus beban $I_L = 2{,}62$ mA dan tegangan beban $V_L = 0{,}571$ V, sedangkan nilai tegangan Thevenin terukur sebesar $V_{Th} = 4{,}49$ V, resistansi Thevenin $R_{Th} = 1483\ \Omega$, dan arus Norton $I_N = 3{,}00$ mA. Ketika rangkaian ekuivalen Thevenin dirangkai menggunakan potensiometer yang diatur sebesar nilai R_{Th} terukur, didapatkan tegangan beban $V_L = 0{,}567$ V dan arus beban $I_L = 2{,}50$ mA. Hasil perbandingan antara data pengukuran dengan perhitungan teoritis menunjukkan persentase error relatif yang sangat kecil. Pada rangkaian utama, diperoleh *error* sebesar $1{,}95\%$ pada I_L, $2{,}33\%$ pada V_L, $1{,}81\%$ pada V_{Th}, $1{,}09\%$ pada R_{Th}, dan $2{,}04\%$ pada I_N. Sementara itu, pada rangkaian ekuivalen Thevenin, diperoleh *error* sebesar $1{,}15\%$ pada R_{Th}, $1{,}61\%$ pada V_L, dan $2{,}72\%$ pada I_L. Tingkat presisi yang tinggi dengan seluruh *error* berada di bawah 3% ini membuktikan bahwa teorema Thevenin dan Norton valid untuk menyederhanakan analisis rangkaian resistif linier [1], [4].

Penyimpangan error yang terjadi antara data praktikum dan perhitungan teoritis disebabkan oleh beberapa faktor error. Faktor utama meliputi toleransi resistor ($\pm 5\%$) sehingga nilai aktualnya berbeda dari nilai nominal, adanya resistansi kontak pada jalur terminal *projectboard* serta kabel penghubung (*jumper*), dan efek dari hambatan dalam multimeter digital [3]. Selain itu, keterbatasan instrumen multimeter laboratorium dalam mengukur arus secara langsung mengharuskan penggunaan data sekunder untuk parameter arus beban, di mana data sekunder tersebut tetap membawa potensi variasi akibat perbedaan komponen, kondisi lingkungan dan presisi alat ukur yang digunakan saat pengambilan data awal. Keterbatasan dalam mengukur nilai potensiometer sebagai R_{Th} juga bisa memengaruhi terhadap kekonsistenan hasil. Solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisasir *error* pada percobaan mendatang adalah melakukan kalibrasi dan perbaikan instrumen ukur sebelum praktikum, menggunakan resistor presisi tinggi dengan toleransi kecil ($\leq 1\%$), mengukur nilai resistansi eksplisit dari setiap kabel penghubung, serta memastikan kebersihan kaki komponen

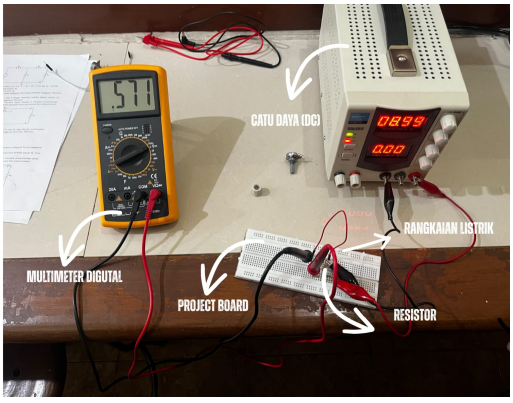
dan *projectboard* dari korosi untuk memaksimalkan kontinuitas arus listrik [2], [5].

IV. KESIMPULAN

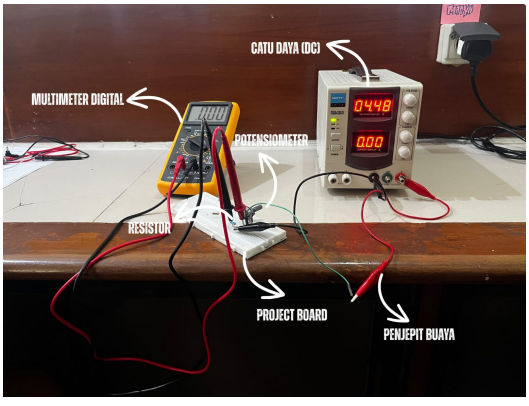
Berdasarkan eksperimen dan analisis data yang telah dilakukan, kesimpulan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik rangkaian resistif linier telah dianalisis yang sesuai dengan teorema Thevenin dan Norton. Rangkaian kompleks dapat disederhanakan menjadi tiga parameter saja yaitu, tegangan Thevenin (V_T), kemudian resistansi Thevenin yang nilainya sama dengan resistansi Norton ($R_{Th} = R_N$), terakhir ada arus Norton (I_N).
2. Rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton dari rangkaian kompleks tersebut telah ditentukan. Nilai tegangan Thevenin yang diperoleh adalah 4,49 V. Lalu nilai arus Norton adalah 3 mA. Untuk nilai resistansi ekuivalen thevenin dan norton adalah 1483 Ω.
3. Hubungan teorema Thevenin dan Norton adalah terletak pada hubungan transformasi sumber arus dan tegangan. Di mana kedua teorema ini saling berkaitan dengan nilai resistansi yang sama.
4. Teorema Thevenin dan Norton terbukti benar yang dapat dibuktikan dari V_L rangkaian utama yang bernilai 0,571V dan nilai V_L yang bernilai 0,567 V. Kedua nilai tersebut dapat mennjelaskan bahwa teorema Thevenin telah terbukti walaupun ada sedikit selisih dikarenakan beberapa faktor error

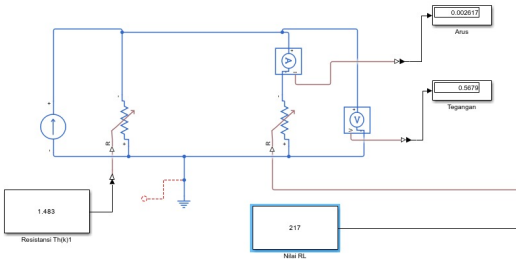
LAMPIRAN



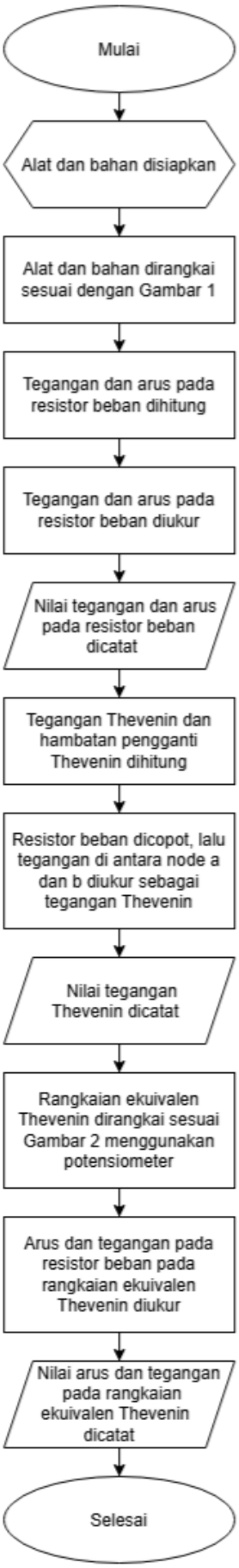
Gambar 3: Skema Alat Rangkaian Kompleks



Gambar 4: Skema Alat Rangkaian Kompleks



Gambar 5: Skema Alat Rangkaian Kompleks



Gambar 6: Diagram Alir Rangkaian Ekuivalen Thevenin



Gambar 7: Diagram Alir Rangkaian Ekuivalen Norton

Tabel 1: Nilai Pengukuran Komponen

Komponen	Nilai	Satuan
R_1	1016	Ω
R_2	978	Ω
R_3	1001	Ω
R_L	217	Ω
V_s	9	V

Tabel 2: Nilai Pengukuran Rangkaian Kompleks

$Komponen$	$Nilai$	$Satuan$
I_L	2,62	mA
V_L	0,571	V
V_{Th}	4,49	V
R_{Th}	1483	Ω
I_N	3	mA

Tabel 3: Nilai Pengukuran Rangkaian Thevenin

$Komponen$	$Nilai$	$Satuan$
V_L	0,567	V
$I_L(sekunder)$	2,5	mA

Tabel 4: Nilai Pengukuran Rangkaian Norton

Komponen	Nilai	Satuan
I_L	2,61	mA
V_L	0,57	V

Tabel 5: Data Perbandingan Pengukuran dan Perhitungan

Parameter	Nilai Pengukuran	Nilai Perhitungan	Error
I_L	2,62 mA	2,57mA	1,95%
V_L	0,571 V	0,558 V	2,33%
V_{Th}	4,49	4,41	1,81 %
R_{Th}	1483Ω	1499,3Ω	1,09 %

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis M.F.A.F. mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga laporan resmi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iim Fatimah dan Bapak Suyatno selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika, serta Mas Amru Jundillah selaku asisten laboratorium yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan bantuan selama pelaksanaan praktikum. Tidak lupa, ucapan terima kasih ditujukan kepada teman-teman Fisika ITS angkatan 2025 atas kebersamaan dan dukungan moral yang diberikan, serta kepada Melissa Mobile Legends yang telah setia menemani di sela-sela pengerjaan laporan resmi ini.

REFERENSI

[1] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 6th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2017.
[2] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, Engineering Circuit Analysis, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2019.
[3] J. W. Nilsson and S. A. Riedel, Electric Circuits, 11th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2019.
[4] R. L. Boylestad, Introductory Circuit Analysis, 13th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
[5] A. Sutrisno dan B. Soegijono, *Fisika Dasar: Listrik dan Magnetisme*, Jakarta, Indonesia: UI-Press, 2017.
[6] M. Ramdhani, *Rangkaian Listrik*, revisi ed. Bandung, Indonesia: Erlangga, 2018.